

Environmental Engineering

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3073

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Environmental Engineering**Department:** Common**Revision:** REV_Environmental Engineering**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3073 — Environmental Engineering**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു English technical terms- ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു. ു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു formula, diagram, units, definitions ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Environmental Engineering.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Environmental Engineering.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നതെന്തെന്ന്, അതിന്റെ പരിധി എന്തെന്ന്, അത് ഏതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പരിസ്ഥിതി എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം പരീക്ഷിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം പരീക്ഷിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം പരീക്ഷിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം പരീക്ഷിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Environmental Engineering.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.